

Documentación del Proyecto de Nube GCP

**Proyecto: PokéDex Manager - Aplicación
web para gestionar una colección personal
de Pokémon**



[Adrián García Juárez](#)

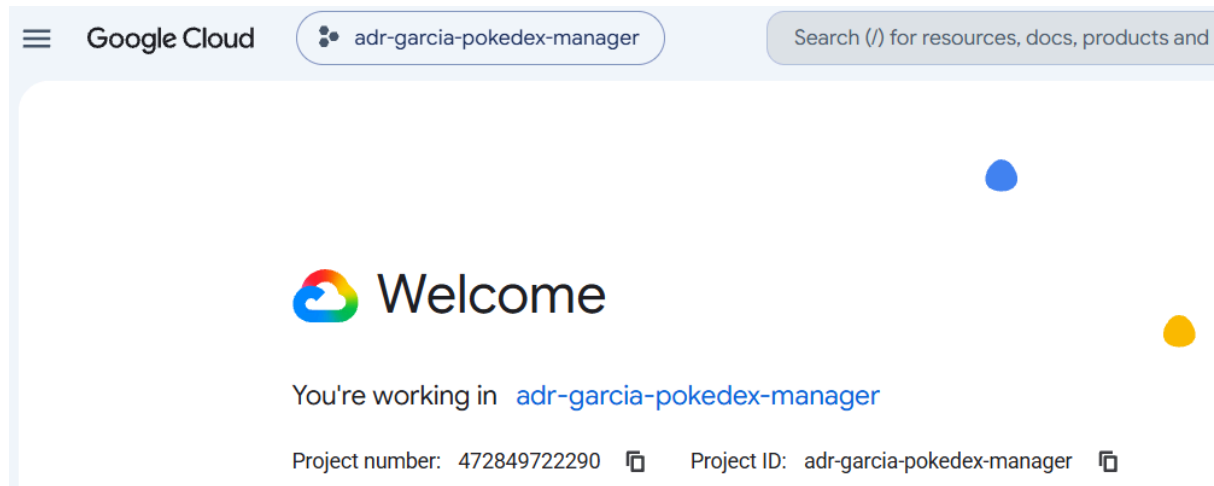


gadrianjua@gmail.com

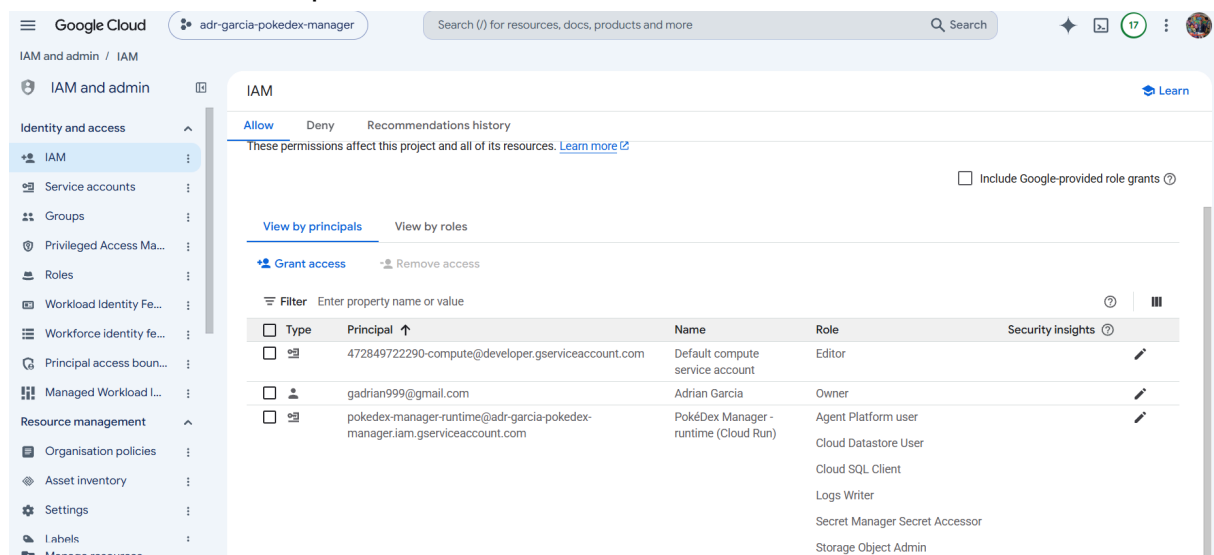
Ing. en Informática

1. Contexto del Proyecto y Control de Accesos

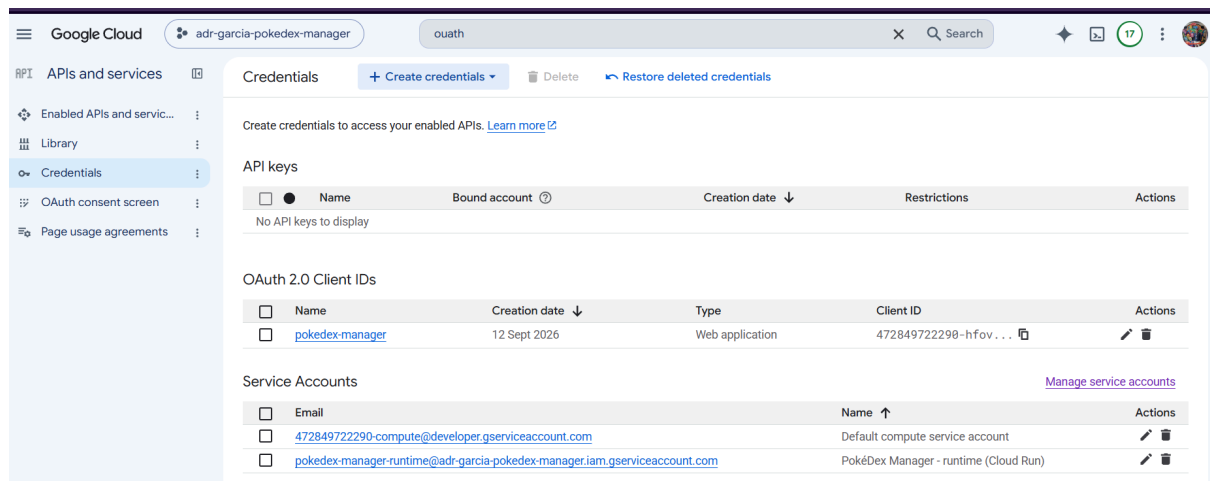
1. Identificador del Proyecto: Se aprovisionó un proyecto dedicado exclusivamente para la ejecución de esta prueba de concepto, bajo el *Project ID* `adr-garcia-pokedex-manager`.



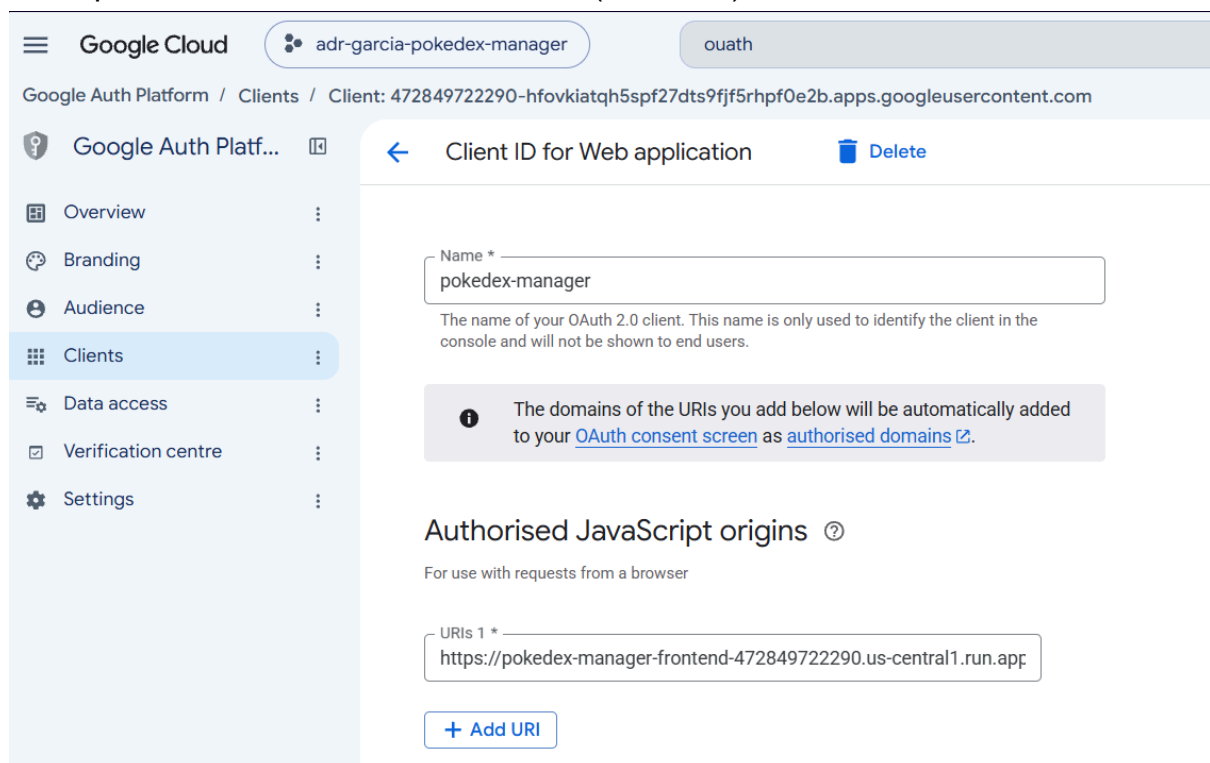
2. Gestión de Identidades y Accesos (IAM): La configuración de IAM se mantuvo bajo el principio de mínimo privilegio, registrando únicamente un usuario administrador y dos cuentas de servicio (*Service Accounts*) destinadas a la interacción entre componentes del sistema.



3. Mecanismo de Autenticación: Para la gestión de identidad de usuarios finales, se configuró un *Client ID* mediante la norma OAuth 2.0.



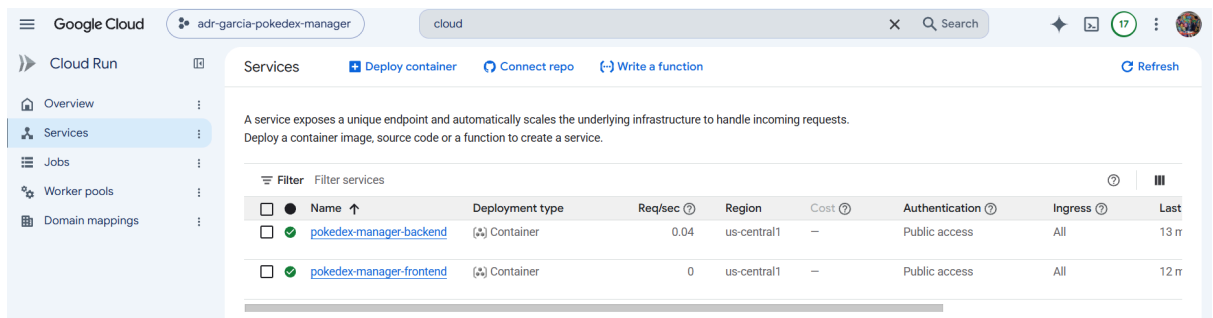
4. Configuración del Cliente OAuth: El *Client ID* (definido bajo el tipo *Web Application*) incluye el registro explícito de los orígenes y las URI de redirección correspondientes a la interfaz de usuario (*Frontend*).



2. Arquitectura de Cómputo y Gestión de Configuración

- 1. Despliegue de Servicios (Cloud Run):** La arquitectura de la aplicación adopta un enfoque desacoplado (microservicios), desplegada en dos servicios independientes dentro de Serverless Cloud Run: uno asignado a la

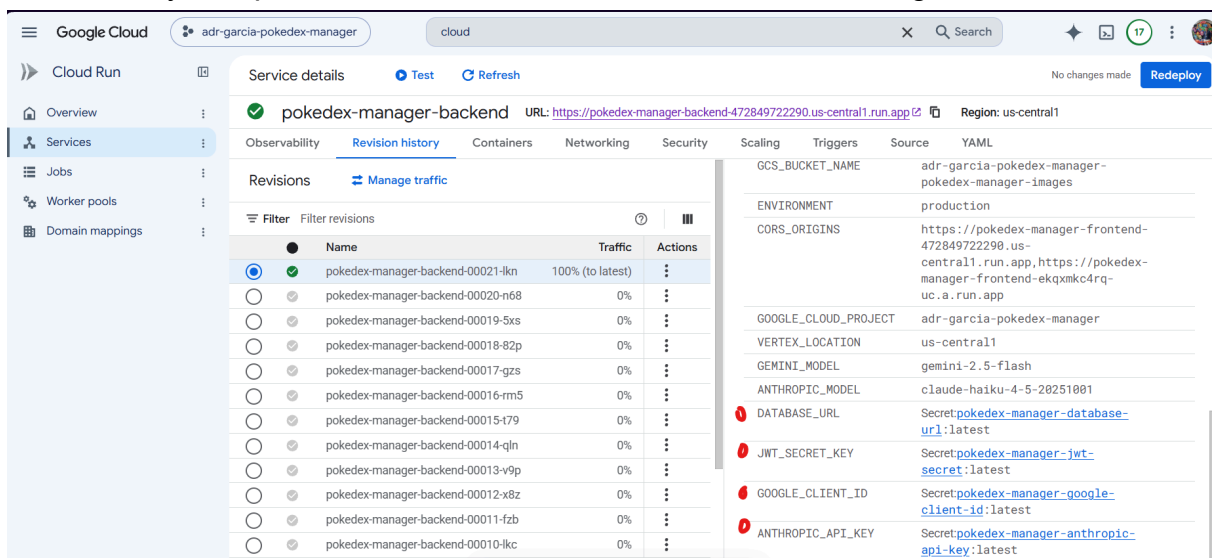
capa de presentación (*Frontend*) y otro a la lógica de negocio (*Backend*).



The screenshot shows the Google Cloud console for the project 'adr-garcia-pokdex-manager'. The 'Services' page lists two services:

Name	Deployment type	Req/sec	Region	Cost	Authentication	Ingress	Last
pokdex-manager-backend	(A) Container	0.04	us-central1	—	Public access	All	13 m
pokdex-manager-frontend	(A) Container	0	us-central1	—	Public access	All	12 m

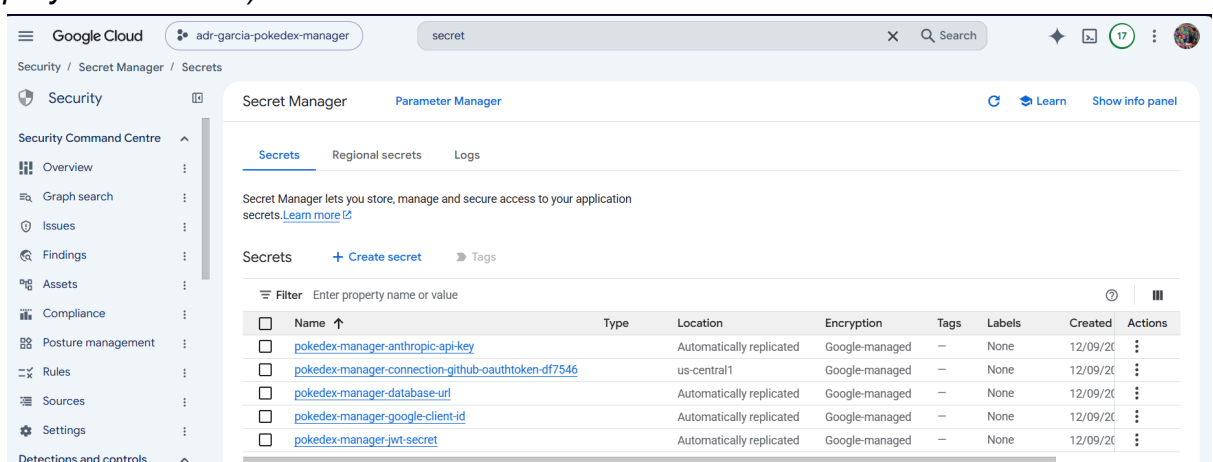
2. **Gestión de Variables de Entorno y Secretos:** Siguiendo las buenas prácticas el código fuente no contiene credenciales embebidas (*hardcoded*). El servicio de Cloud Run inyecta las variables de entorno operativas desde la consola de GCP, mientras que la información confidencial y sensible es custodiada y recuperada dinámicamente mediante Secret Manager.



The screenshot shows the 'Service details' page for 'pokdex-manager-backend'. The 'YAML' tab displays environment variables and secrets:

Variable	Value
GCS_BUCKET_NAME	adr-garcia-pokdex-manager-pokdex-manager-images
ENVIRONMENT	production
CORS_ORIGINS	https://pokdex-manager-frontend-472849722290.us-central1.run.app, https://pokdex-manager-frontend-ekqxmkc4rq-uc.a.run.app
GOOGLE_CLOUD_PROJECT	adr-garcia-pokdex-manager
VERTEX_LOCATION	us-central1
GEMINI_MODEL	gemini-2.5-flash
ANTHROPIC_MODEL	claude-haiku-4-5-20251001
DATABASE_URL	Secret pokdex-manager-database-url :latest
JWT_SECRET_KEY	Secret pokdex-manager-jwt-secret :latest
GOOGLE_CLIENT_ID	Secret pokdex-manager-google-client-id :latest
ANTHROPIC_API_KEY	Secret pokdex-manager-anthropic-api-key :latest

3. **Inventario de Secretos:** (A continuación, se detalla la configuración del servicio Secret Manager y las llaves/secretos resguardados para este proyecto en GCP).

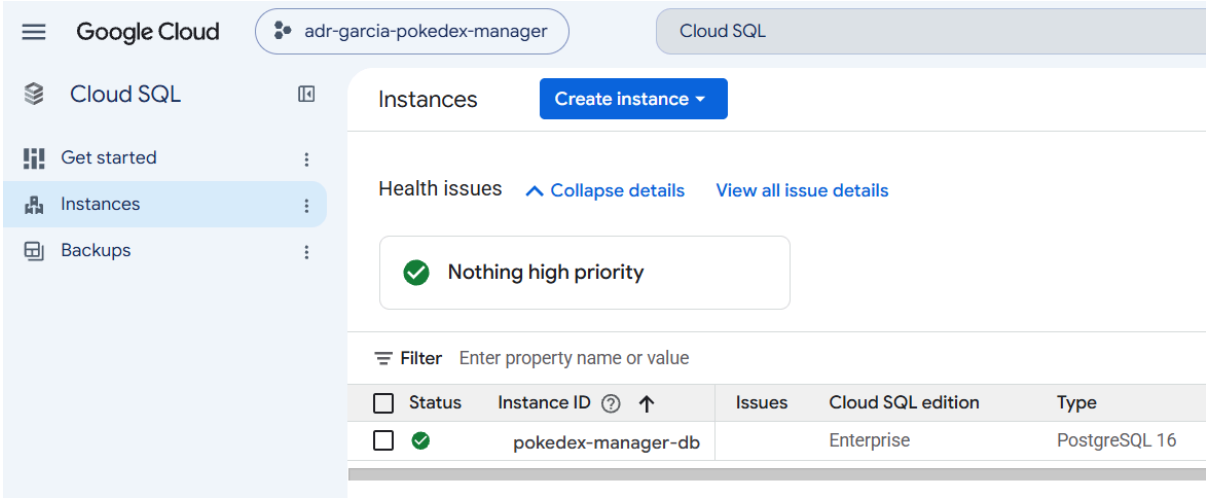


The screenshot shows the Google Cloud console for the project 'adr-garcia-pokdex-manager', specifically the 'Secret Manager' page. The 'Secrets' tab displays a list of secrets:

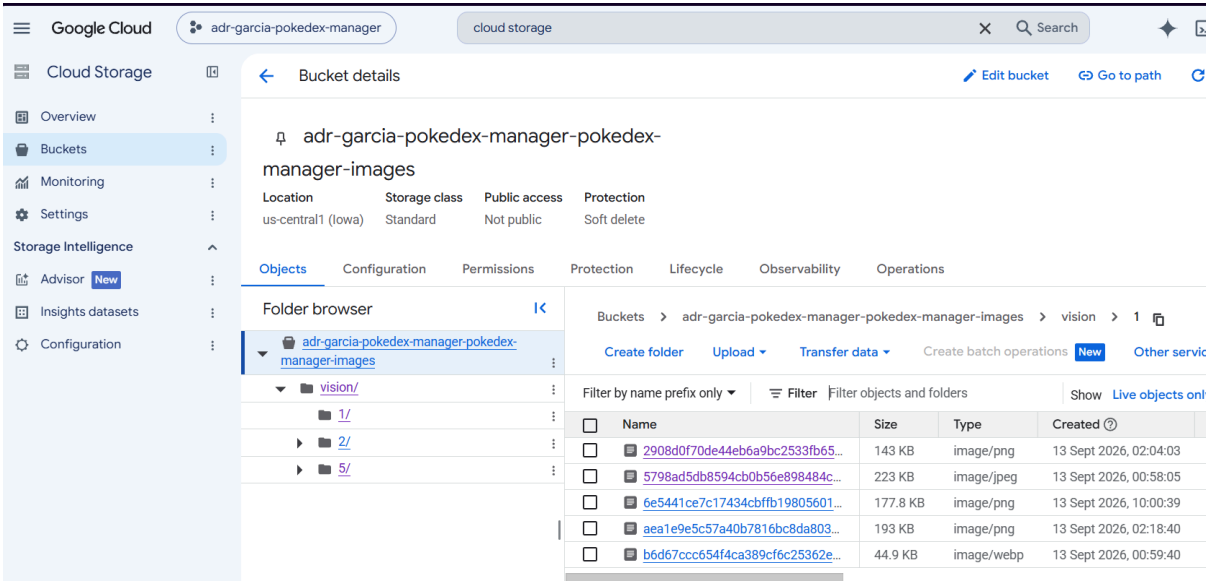
Name	Type	Location	Encryption	Tags	Labels	Created	Actions
pokdex-manager-anthropic-api-key	Secret	Automatically replicated	Google-managed	—	None	12/09/2025	⋮
pokdex-manager-connection-github-oauth-token-df7546	Secret	us-central1	Google-managed	—	None	12/09/2025	⋮
pokdex-manager-database-url	Secret	Automatically replicated	Google-managed	—	None	12/09/2025	⋮
pokdex-manager-google-client-id	Secret	Automatically replicated	Google-managed	—	None	12/09/2025	⋮
pokdex-manager-jwt-secret	Secret	Automatically replicated	Google-managed	—	None	12/09/2025	⋮

3. Capa de Datos y Servicios de Inteligencia Artificial

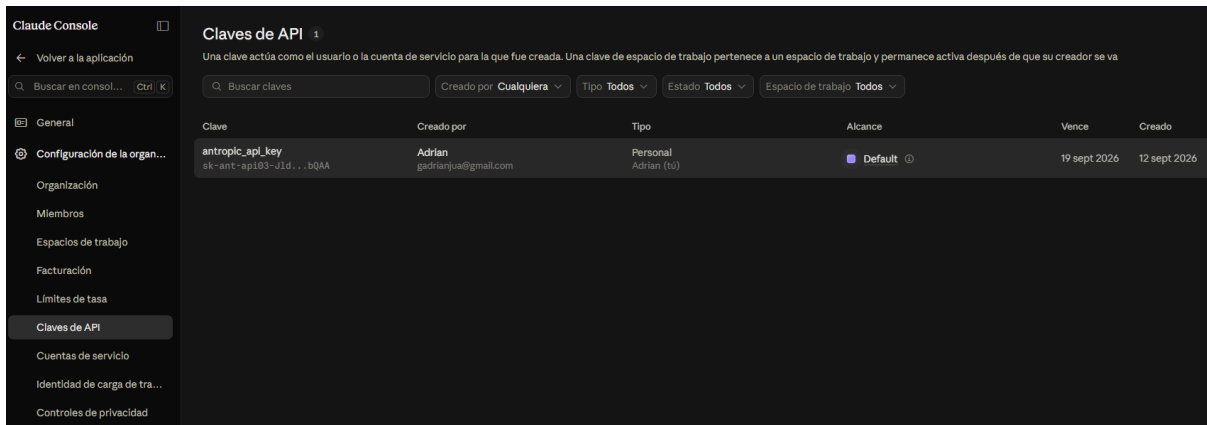
1. **Base de Datos Relacional (Cloud SQL):** Se desplegó una instancia administrada de Cloud SQL con PostgreSQL 16, orientada a la persistencia de datos, gestión de usuarios y almacenamiento de estados de autenticación.



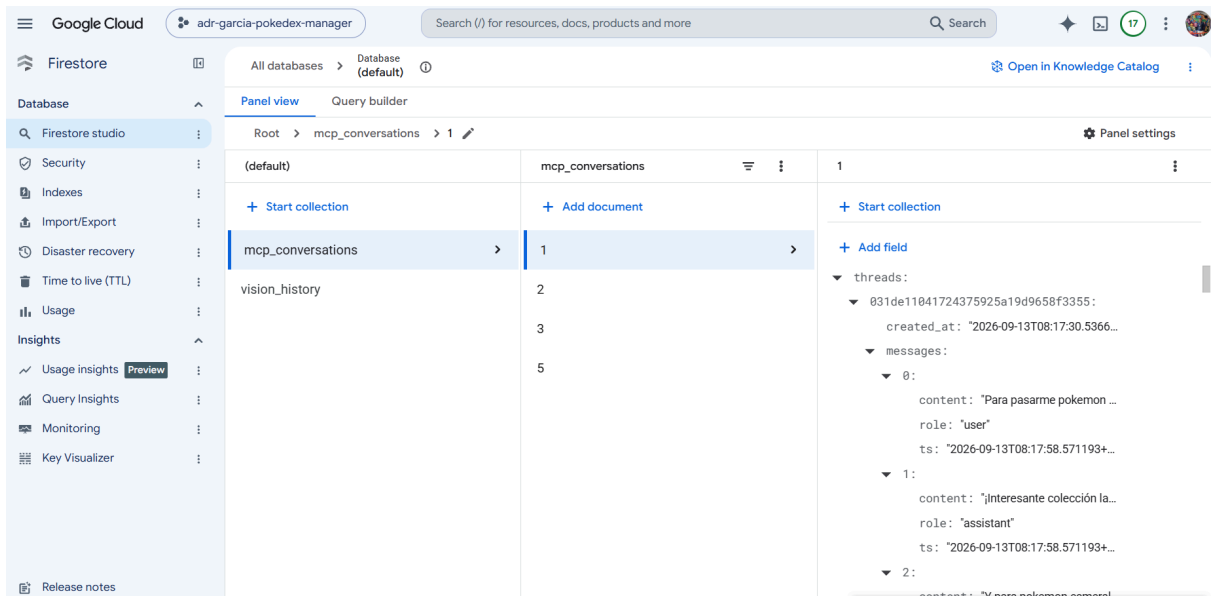
2. **Almacenamiento de Objetos (Cloud Storage):** Se aprovisionó un *bucket* en Cloud Storage dedicado al resguardo seguro de los activos multimedia (imágenes) cargados por los usuarios, como parte de los requerimientos de la Funcionalidad Bonus #1 (Integración con LLMs).



3. **Motor de Lenguaje / Modelo de IA:** Para la implementación del protocolo MCP (Funcionalidad Bonus #2), se seleccionó e integró el modelo Anthropic Claude 3.5 Haiku, optimizando la latencia y la eficiencia de cómputo.



4. Almacenamiento NoSQL (Firestore): Se integró una base de datos Firestore en modo nativo para gestionar el estado de las conversaciones del Chat AI y mantener el historial de interacciones de la Funcionalidad Bonus #1.



4. Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)

- Pipeline de Automatización:** Se implementó un flujo automatizado de CI/CD integrando GitHub, Cloud Build y Artifact Registry. Mediante la configuración de Triggers asociados a la rama main, cualquier nuevo push activa automáticamente la compilación de imágenes de contenedor y el despliegue de las nuevas versiones en Cloud Run.

Google Cloud

adr-garcia-pokedex-manager

cloud

X

Q Search

Cloud Build / History

Cloud Build

Build history

Stop streaming builds

Learn

Dashboard

History

Repositories

Triggers

Worker pools

Permissions

This page shows your builds, sorted by the most recently started. Explore the build details to see logs, execution details and build artifacts.

Filter

Enter property name or value

	Status	Build	Region	Source	Ref	Commit	Trigger name	Created	Duration	Security insights
☐	✓	2f7d15c1	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	d9b781a	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 12:15	5 min 24 sec	View
☐	✓	2e29f493	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	81aa21a	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 11:56	5 min 36 sec	View
☐	✓	9efbebef	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	2c084cc	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 04:00	5 min 6 sec	View
☐	✓	7f1c779b	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	aa470da	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 03:34	4 min 47 sec	View
☐	✓	950cafbf	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	0a78097	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 03:25	4 min 23 sec	View
☐	✓	43bbf77e	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	9f0cab8	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 03:17	4 min 30 sec	View
☐	✓	0e71a166	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	f21addf	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 03:13	1 min 36 sec	View
☐	✗	9b2a59d9	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	f21addf	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 03:12	20 sec	View
☐	✗	31c89296	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	f21addf	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 03:12	8 sec	View
☐	✗	7f1c779b	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	9274d6d	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 03:01	4 sec	View
☐	✓	b091126e	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	40f85cc	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 02:32	4 min 49 sec	View
☐	✓	4551e2ad	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	47a8443	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 02:10	3 min 34 sec	View
☐	✓	32c7993e	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	e416473	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 01:51	4 min 36 sec	View
☐	✓	593a9810	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	83c1efd	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 01:15	4 min 5 sec	View
☐	✓	c72a5379	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	ac3ccbf	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 00:51	4 min 47 sec	View
☐	✓	548296fa	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	194803a	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 00:32	5 min 15 sec	View
☐	✓	7b6d7165	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	6977962	pokedex-manager-deploy	13/09/2026, 00:14	5 min 42 sec	View
☐	✓	b2a6f4df	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	d51aba3	pokedex-manager-deploy	12/09/2026, 23:14	4 min 54 sec	View
☐	✓	00e8efdc	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	ba840d1	pokedex-manager-deploy	12/09/2026, 22:24	4 min 57 sec	View
☐	✓	f95f7237	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	d0ae83d	pokedex-manager-deploy	12/09/2026, 13:19	4 min 43 sec	View
☐	✓	0827efad	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	9a9145b	pokedex-manager-deploy	12/09/2026, 12:20	4 min 21 sec	View
☐	✓	f0f77b34	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	6a019c2	pokedex-manager-deploy	12/09/2026, 11:44	5 min 5 sec	View
☐	✓	438f521e	us-central1	Adrián García/pokedex-manager	main	0399a4c	pokedex-manager-deploy	12/09/2026, 11:25	4 min 37 sec	View

Google Cloud

adr-garcia-pokedex-manager

cloud

X

Q Search

Cloud Build / Repositories / 2nd gen

Cloud Build

Repositories

Dashboard

History

Repositories

Triggers

Worker pools

Permissions

This page shows Cloud Build repositories (2nd gen). It does not include repositories that may have been added previously.

Link repositories in order to build them using a Cloud Build trigger. [Learn more](#)

Repositories and connections [Link repository](#) [Create host connection](#)

Filter

Enter property name or value

Name	Provider	URL	Provider auth account	Region	Status
pokedex-manager-connection	GitHub	https://github.com	Adrián García	us-central1	Enabled
Adrián García/pokedex-manager		Adrián García/pokedex-manager			

Google Cloud

adr-garcia-pokedex-manager

cloud

Cloud Build / Triggers / Edit trigger: 99acd33e-50bc-49d2-a082-8cbae246f9bb

Cloud Build

Dashboard

History

Repositories

Triggers

Worker pools

Permissions

Edit trigger

Disable

Delete

Source: [Adr1an-Garc1a/pokedex-manager](#) [View triggered builds](#)

Name *

pokedex-manager-deploy

Must be unique within the project's region

Region

us-central1

Description

Tags

Event

Repository event that invokes trigger

☒ Push to a branch

☐ Push new tag

☐ Pull request

Not available for Cloud Source Repositories

Or in response to

☐ Manual invocation

☐ Pub/Sub message

☐ Webhook event

Source

Repository service

☒ Cloud Build repositories

☐ Developer Connect

Developer Connect is a new service that provides a streamlined way for you to manage connections to source code management platforms outside of Google Cloud

Repository generation

☐ 1st gen

☒ 2nd gen

Repository *

Adr1an-Garc1a-pokedex-manager

Branch *

^main\$

Trigger only for a branch that matches the given regular expression [Learn more](#)

Release notes

5. Recomendaciones de Arquitectura para Fase de Producción

Como parte de la hoja de ruta hacia un entorno de producción con niveles de servicio empresariales (SLA/Enterprise), se recomienda la implementación de las siguientes mejoras de infraestructura y seguridad:

1. **Cloud Load Balancing (HTTP/S):** Implementar un balanceador de carga global para distribuir eficientemente el tráfico y soportar picos de demanda exponenciales con alta disponibilidad.

2. **Cloud Armor:** Habilitar políticas de WAF y protección anti-DDoS para resguardar la aplicación contra amenazas del *OWASP Top 10* y tráfico malicioso.
3. **Rediseño de Networking (VPC Personalizada):** Sustituir la VPC por defecto (*default network*) por una Topología de Red Privada (*Custom VPC*) con segmentos de subred y rangos CIDR acotados.
4. **Conectividad Privada a la Base de Datos:** Establecer acceso privado entre Cloud Run y Cloud SQL mediante un Serverless VPC Access Connector o Direct VPC Egress, eliminando la exposición a direcciones IP públicas.
5. **Auditoría de IAM y Principio de Mínimo Privilegio:** Realizar una revisión exhaustiva de roles para sustituir roles primitivos u holgados por roles personalizados, acotando la superficie de ataque.
6. **Security Command Center (SCC):** Activar SCC para obtener visibilidad centralizada de la postura de seguridad, detección de amenazas en tiempo real y cumplimiento normativo de la infraestructura en GCP.